

Spécialité NSI

Numérique et sciences informatiques — épreuve terminale de spécialité

Vous préparez les épreuves anticipées et, selon votre modalité d'inscription, les évaluations ponctuelles de première. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Première partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2028

DURÉE DU DIAGNOSTIC

50 min

ÉPREUVE OFFICIELLE

3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE

Selon le sujet

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que vous passerez à l'examen. Enseignement de spécialité « numérique et sciences informatiques » : 3 h 30, coefficient 16, épreuve écrite et pratique. **La partie pratique ne vous concerne pas.** En tant que candidat individuel, vous en êtes dispensé : votre note est celle de la partie écrite, rapportée à 20 points. Ce diagnostic porte donc sur l'écrit que vous présenterez réellement. Certaines compétences de programmation peuvent faire l'objet d'un diagnostic Nexus complémentaire sur machine; celui-ci ne correspond pas à une épreuve pratique obligatoire pour le candidat individuel. **Ce que ce diagnostic mesure.** Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 50 min, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 50 min. **Matériel.** Aucun. Calculatrice : l'autorisation dépend du sujet de l'épreuve; ce diagnostic se traite sans calculatrice. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 7 min

Question 1 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-01

Après l'exécution de ces instructions, que vaut x ?

```
x = 3
y = x
x = 5
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 8
- ☐ C. 5
- ☐ D. y

Question 2 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-02

Combien de fois le corps de cette boucle est-il exécuté ?

```
for i in range(2, 7):
    print(i)
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 7
- ☐ C. 4
- ☐ D. 5

**Question 3** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-03

Que renvoie cette fonction pour $n = 3$?

```
def f(n):  
    if n > 2:  
        return "grand"  
    return "petit"
```

- ☐ A. "petit"
- ☐ B. "grand"
- ☐ C. rien
- ☐ D. une erreur

Question 4 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-04

Que vaut t après ces instructions ?

```
t = [1, 2, 3]  
t[0] = t[2]
```

- ☐ A. [3, 2, 3]
- ☐ B. [1, 2, 3]
- ☐ C. [3, 2, 1]
- ☐ D. [1, 2, 1]

Question 5 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-05

Que renvoie cette fonction pour $L = [4, 7, 2]$?

```
def g(L):  
    m = 0  
    for x in L:  
        if x > m:  
            m = x  
    return m
```

- ☐ A. 7
- ☐ B. 4
- ☐ C. 13
- ☐ D. 3

**Question 6** 1 pt · 1 min

NSI-2-PYTH-06

Cette fonction devrait renvoyer la somme des éléments de `L` ; elle renvoie le premier. Où est l'erreur ?

```
def s(L):  
    total = 0  
    for x in L:  
        total = total + x  
    return total
```

- ☐ A. le `return` est à l'intérieur de la boucle
- ☐ B. la variable `total` n'est pas initialisée
- ☐ C. la boucle ne parcourt pas la liste
- ☐ D. l'addition est fautive

Question 7 1 pt · 1 min

NSI-2-REPR-01

Dans une base de données de contacts, la ligne décrivant une personne est appelée :

- ☐ A. un descripteur
- ☐ B. une clé
- ☐ C. une requête
- ☐ D. un enregistrement



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 35 min

Question 8 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-02

Quelle est l'écriture décimale de l'entier 1011 en binaire ?

- ☐ A. 13
- ☐ B. 3
- ☐ C. 11
- ☐ D. 1011

Question 9 2 pts · 2 min

NSI-1-REPR-04

Donner l'écriture binaire de l'entier 12.

Question 10 1 pt · 1 min

NSI-1-REPR-03

Sur 8 bits non signés, quel est le plus grand entier représentable ?

- ☐ A. 255
- ☐ B. 128
- ☐ C. 256
- ☐ D. 127

Question 11 2 pts · 3 min

NSI-1-REPR-05

Que vaut l'expression booléenne (True and False) or True ? Justifier en indiquant l'ordre d'évaluation.

Question 12 1 pt · 1 min

NSI-1-TYPE-01

Que renvoie d["b"] après d = {"a": 1, "b": 2} ?

- ☐ A. 1
- ☐ B. "b"
- ☐ C. 2
- ☐ D. une erreur

**Question 13** 2 pts · 2 min

NSI-1-TYPE-03

Écrire l'instruction qui ajoute la valeur 7 à la fin de la liste L.

Question 14 1 pt · 1 min

NSI-1-TYPE-02

Que vaut `len(t)` après `t = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]` ?

- ☐ A. 3
- ☐ B. 2
- ☐ C. 6
- ☐ D. 9

Question 15 2 pts · 2 min

NSI-1-TYPE-05

Écrire l'instruction qui associe la valeur 20 à la clé "maths" du dictionnaire `notes`.

Question 16 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-05

Un parcours séquentiel d'un tableau de `n` éléments effectuée, dans le pire des cas :

- ☐ A. 1 comparaison
- ☐ B. `n` comparaisons
- ☐ C. `n` au carré comparaisons
- ☐ D. `n` sur 2 comparaisons

Question 17 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-01

La recherche dichotomique dans un tableau n'est correcte que si le tableau est :

- ☐ A. trié
- ☐ B. de taille paire
- ☐ C. composé d'entiers
- ☐ D. de taille connue

Question 18 1 pt · 1 min

NSI-1-ALGO-02

Pour un tableau de 1000 éléments triés, la recherche dichotomique effectuée au plus environ :

- ☐ A. 100 comparaisons
- ☐ B. 500 comparaisons
- ☐ C. 10 comparaisons
- ☐ D. 1000 comparaisons

**Question 19** 2 pts · 3 min

NSI-1-ALGO-03

Un tri par insertion est appliqué au tableau [3, 1, 2]. Donner l'état du tableau après la première insertion.

Question 20 1 pt · 1 min

NSI-1-ARCH-01

Dans un ordinateur, le rôle du système d'exploitation est :

- ☐ A. d'exécuter les calculs arithmétiques
- ☐ B. de stocker les données
- ☐ C. de gérer les ressources matérielles et les processus
- ☐ D. d'afficher les images

Question 21 2 pts · 2 min

NSI-1-ARCH-05

Citer deux composants matériels d'un ordinateur et indiquer le rôle de chacun.

Question 22 1 pt · 1 min

NSI-1-ARCH-06

Lorsqu'un ordinateur est éteint, les données conservées sont celles de :

- ☐ A. la mémoire vive
- ☐ B. les registres du processeur
- ☐ C. la mémoire cache
- ☐ D. la mémoire de masse

Question 23 2 pts · 3 min

NSI-1-ARCH-03

Expliquer en une phrase le rôle du système d'exploitation lorsque plusieurs programmes doivent utiliser le même processeur.

Question 24 1 pt · 1 min

NSI-1-WEB-01

Dans un formulaire HTML, la méthode POST se distingue de GET en ce que :

- ☐ A. elle est plus rapide
- ☐ B. elle chiffre les données
- ☐ C. elle ne fonctionne qu'en local
- ☐ D. les données ne sont pas visibles dans l'URL

**Question 25** 1 pt · 1 min

NSI-1-WEB-05

Dans une page web, le rôle d'une feuille de style CSS est :

- ☐ A. de décrire la structure du contenu
- ☐ B. d'exécuter des calculs
- ☐ C. de stocker les données
- ☐ D. de décrire la présentation du contenu

Question 26 2 pts · 3 min

NSI-1-WEB-03

Expliquer en une phrase pourquoi une validation des données effectuée uniquement côté client ne suffit pas.

Question 27 2 pts · 2 min

NSI-1-ALGO-07

Dans un parcours séquentiel à la recherche d'une valeur, à quelle condition peut-on s'arrêter avant la fin du tableau ?

Question 28 2 pts · 2 min

NSI-1-WEB-06

Citer les deux méthodes HTTP employées par les formulaires web et indiquer laquelle fait apparaître les données dans l'URL.



Partie 3

Méthode et rédaction**3**

Temps conseillé : 3 min

Question 29 2 pts - 3 min

NSI-1-PROG-03

Remettez dans l'ordre les quatre étapes de l'écriture d'une fonction, en les numérotant de 1 à 4 : écrire le corps de la fonction — lire la spécification et repérer les cas limites — vérifier sur les cas limites — écrire la signature et la docstring.